

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Multisweet® M-8055

Fecha de revisión: 18-oct.-2022

Número de Revisión: 3

**1. Identificación del product y de la empresa****Identificador del producto****Nombre Del Producto** Multisweet® M-8055**Otros medios de identificación****Código de producto:** MC000199**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso****Uso recomendado** Inactivador de sulfuro de hidrógeno**Usos desaconsejados** Uso por los consumidores**Detalladas de proveedor**Halliburton Energy Services  
San Fernando y Tinogasta  
Neuquén, CP 8300 (Q8301XAB)  
ArgentinaHalliburton Energy Services  
Carrera 7 No. 71-52  
Floor 7, Torre B  
Bogotá  
ColombiaHalliburton Energy Services  
Avenida Principal De Santa Rita Sector  
Punta  
Santa Rita, WES, VenezuelaHalliburton Energy Services  
Av. Amazonas N37-29 y Villalengua Edif.,  
Quito, Ecuador**Para obtener más información, póngase en contacto con****Dirección de correo electrónico** fdunexchem@halliburton.com**Teléfono de emergencia**US/Canada: +1-760-476-3962  
Peru: 5116 1867 77  
Argentina: +54 11 5219 8871  
Chile: +56 44 8905208  
Colombia: +57 1 344 1317  
Panama: +50 78 387596  
Código de acceso de respuesta ante accidentes global: 334305  
Número de contacto: 14012**2. Identificación de los peligros****Clasificación de la sustancia química peligrosa**

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidad aguda oral                                                         | Categoría 4 - H302 |
| Toxicidad aguda - Inhalación (Vapores)                                       | Categoría 3 - H331 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                              | Categoría 2 - H315 |
| Lesiones o irritación ocular graves                                          | Categoría 1 - H318 |
| Sensibilización cutánea                                                      | Categoría 1 - H317 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única       | Categoría 3 - H335 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas | Categoría 1 - H372 |

Toxicidad acuática aguda

Categoría 2 - H401

**Elementos de la etiqueta****Pictogramas de peligro****Palabras de advertencia:**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

H302 - Nocivo en caso de ingestión  
 H315 - Provoca irritación cutánea  
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
 H318 - Provoca lesiones oculares graves  
 H331 - Tóxico en caso de inhalación  
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
 H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
 H401 - Tóxico para los organismos acuáticos

**Consejos de prudencia****Prevención**

P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol  
 P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación  
 P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización  
 P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado  
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo  
 P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

**Respuesta**

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
 P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
 P330 - Enjuagarse la boca  
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
 P311 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico  
 P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...  
 P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico  
 P362 + P364 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas  
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
 P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico  
 P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico  
 P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Almacenamiento**

P314 - Consulte a un médico si se encuentra mal  
 P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

P405 - Guardar bajo llave  
 P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos / regionales / nacionales / internacionales locales

**Contiene Sustancias**

Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina

**Número CAS**

4719-04-4

Monoetanolamina  
Phosphonic Acid Salt  
Metanol

141-43-5  
Patentado  
67-56-1

#### Otros peligros que no conducen a una clasificación

Ninguno conocido

### 3. Composición/información sobre los componentes

Classif producto

Mezcla

| Sustancias                                     | Número CAS | Porcentaje (%) | GHS Clasificación                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | 30 - 60%       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Irrit. 2A (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 2 (H401)                                                       |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | 1 - 5%         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>AcuteTox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 2 (H401)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>Flam. Liq. 4 (H227) |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | 1 - 5%         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2A (H319)                                                                                                                                                                      |
| Metanol                                        | 67-56-1    | 0.1 - 1%       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                      |

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propiedad.

### 4. Primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

##### Inhalación

Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. Si no respira, hacer la respiración artificial. Busque atención / asesoramiento médico inmediato.

##### Ojos

En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 30 minutos. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y lavado continuo. Busque atención / asesoramiento médico inmediato. Lavado de ojos con el hombro centro de emergencias adecuados estará disponible inmediatamente

##### Piel

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes durante al menos 15 minutos. Procure atención médica.

##### Ingestión

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Acudir inmediatamente al médico.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Nocivo en caso de ingestión Tóxico en caso de inhalación Provoca irritación cutánea Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Puede irritar las vías respiratorias Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

#### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

##### Notas para el médico

Tratar los síntomas

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción apropiados

#### **Medios de extinción apropiados**

Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede causar salpicaduras.

### Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

#### **Riesgos especiales de exposición en un incendio**

La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### **Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios**

Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Para más información, ver el apartado 8.

### Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Formar un dique a una distancia considerable del vertido de líquido para su posterior eliminación Empapar con material absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados.

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene en un área bien ventilada.

## 8. Controles de exposición/protección individual

### Parámetros de control

#### **Límites de exposición**

| Sustancias                                     | Número CAS | Venezuela                     | Colombia                      | Argentina                     |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No es aplicable               | No es aplicable               | No es aplicable               |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | TWA: 3 ppm<br>STEL: 6 ppm     | TWA: 3 ppm<br>STEL: 6 ppm     | TWA: 3 ppm<br>STEL: 6 ppm     |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | No es aplicable               | No es aplicable               | No es aplicable               |
| Metanol                                        | 67-56-1    | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm |

### Controles técnicos apropiados

#### **Controles técnicos**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

### Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipo de protección personal</b>          | Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores para los empleados según la aplicación específica de este producto.                                                                                                                                            |
| <b>Protección respiratoria</b>                | Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista industrial o el otro profesional cualificado. |
| <b>Protección de las manos</b>                | Deberán seguirse las instrucciones de uso del fabricante debido a la gran diversidad de tipos. Guantes impermeables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Protección de la piel</b>                  | Póngase ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal, chubasquero, pantalones o mono, tal y como se requiera, para evitar el contacto con la piel.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protección de los ojos</b>                 | Gafas protectoras con cubiertas laterales. Si salpicaduras que puedan producirse, vestir: Gafas, máscara facial. Visor químico, use también una careta si hubiera riesgos de salpicaduras.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Otras precauciones</b>                     | Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Controles de exposición medioambiental</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 9. Propiedades físicas y químicas

### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                      |                                |                         |                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico:</b>                                | Líquido                        | <b>Color</b>            | Claro a levemente nebuloso , Luz ámbar a ámbar oscuro |
| <b>Olor:</b>                                         | Leve                           | <b>Umbral olfativo:</b> | No hay información disponible                         |
| <u>Propiedad</u>                                     | <u>Valores</u>                 |                         |                                                       |
| <u>Comentarios/ - Método</u>                         |                                |                         |                                                       |
| <b>pH</b>                                            |                                |                         |                                                       |
| <b>pH:</b>                                           | 8.52-9.52 (10% in 1:1 IPA:H2O) |                         |                                                       |
| <b>Punto de congelación</b>                          | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Punto de fusión / intervalo de fusión</b>         | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Punto de vertido</b>                              | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Punto de ebullición / intervalo de ebullición</b> | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Punto de Inflamación</b>                          | > 93.3 °C / > 200 °F (SFCC)    |                         |                                                       |
| <b>Tasa de evaporación</b>                           | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Presión de vapor</b>                              | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Densidad de vapor</b>                             | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Densidad relativa</b>                             | 1.11-1.14 (20 °C/68 °F)        |                         |                                                       |
| <b>Solubilidad en el agua</b>                        | Soluble en agua                |                         |                                                       |
| <b>Solubilidad en otros disolventes</b>              | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Coeficiente de partición: n-octanol/agua</b>      | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Temperatura de autoignición</b>                   | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Temperatura de descomposición</b>                 | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Viscosidad</b>                                    | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Propiedades explosivas</b>                        | No hay información disponible  |                         |                                                       |
| <b>Propiedades comburentes</b>                       | No hay información disponible  |                         |                                                       |
| <u>Otra información</u>                              |                                |                         |                                                       |
| <b>Contenido en COV (%)</b>                          | No hay datos disponibles       |                         |                                                       |
| <b>Densidad de líquido</b>                           | 9.25-9.50 lb/gal               |                         |                                                       |

## 10. Estabilidad y reactividad

### Reactividad

No se espera que sea reactivo

### Estabilidad química

Estable

**Posibilidad de reacciones peligrosas**

No ocurrirá

**Condiciones que deben evitarse**

Ninguna anticipada.

**Materiales incompatibles**

Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes

**Productos de descomposición peligrosos**

Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno.

**11. Información toxicológica****Información sobre los efectos toxicológicos****Principales vías de exposición** Inhalación Contacto con la piel Ingestión Contacto con los ojos**Los síntomas/efectos más importantes**

Nocivo en caso de ingestión Tóxico en caso de inhalación Provoca irritación cutánea Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Puede irritar las vías respiratorias Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Datos toxicológicos para los componentes**

| Sustancias                                     | Número CAS | DL50 oral                                           | DL50 cutánea                                                    | CL50 por inhalación                     |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | 763 mg/kg (Rat)<br>1000 mg/kg (Rat)                 | 2000 mg/kg (Rat)<br>> 4000 mg/kg (Rat)<br>> 3500 mg/kg (Rabbit) | 0.371 mg/L (Rat) 4h                     |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | 1089 mg/kg-bw (rat)                                 | 1025 mg/kg-bw (rabbit)                                          | >1.3 mg/L (rat, 6 h, vapor) (saturated) |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | No hay datos disponibles                            | No hay datos disponibles                                        | No hay datos disponibles                |
| Metanol                                        | 67-56-1    | 300 mg/kg-bw (human)<br>< 790 to 13,000 mg/kg (rat) | 1000 mg/kg-bw (human)<br>17,100 mg/kg (rabbit)                  | 10 mg/L (human, vapor, 4h)              |

**Efectos inmediatos en la salud, en diferido y crónicos producidos por la exposición**

**Inhalación** Tóxico en caso de inhalación Puede irritar las vías respiratorias  
**Contacto con los ojos** Provoca lesiones oculares graves  
**Contacto con la piel** Provoca irritación cutánea Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
**Ingestión** Nocivo en caso de ingestión

**Efectos crónicos/Carcinogenicidad** Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

| Sustancias                                     | Número CAS | Corrosión o irritación cutáneas                                            |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No irrita la piel en conejos.                                              |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Piel, conejo: Corrosivo para la piel Provoca quemaduras severas de la piel |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | Puede producir una irritación moderada en la piel.                         |
| Metanol                                        | 67-56-1    | No irritante para la piel (conejo)                                         |

| Sustancias                                     | Número CAS | Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                     |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Ojos, conejo: Produce irritación ocular leve.                                                    |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Ojos, conejo: Corrosivo para los ojos Causa una irritación grave en los ojos y daña los tejidos. |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | Puede causar ligeras irritaciones en los ojos.                                                   |
| Metanol                                        | 67-56-1    | Sin irritación en los ojos (conejo)                                                              |

| Sustancias                                     | Número CAS | Sensibilización cutánea                                                      |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Sensibilizante cutáneo en cobayas                                            |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias) |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                                                |

|         |         |                                                                              |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol | 67-56-1 | No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias) |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|

| Sustancias                                     | Número CAS | Sensibilización respiratoria  |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No hay información disponible |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | No hay información disponible |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible |
| Metanol                                        | 67-56-1    | No hay información disponible |

| Sustancias                                     | Número CAS | Efectos mutagénicos                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Mientras que algunos ensayos in vitro fueron positivos y/o dudosos, los resultados in vivo fueron negativos.                  |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos                                                                          |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                                                                                                 |
| Metanol                                        | 67-56-1    | El peso de la evidencia de estudios in vitro e in vivo disponibles indica que no se espera que esta sustancia sea mutagénica. |

| Sustancias                                     | Número CAS | Efectos carcinogénicos                          |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No hay datos disponibles de suficiente calidad. |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | No hay datos disponibles de suficiente calidad. |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                   |
| Metanol                                        | 67-56-1    | No hay datos disponibles de suficiente calidad. |

| Sustancias                                     | Número CAS | Toxicidad para la reproducción                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad                                        |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.                                        |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                                                                                                                                                |
| Metanol                                        | 67-56-1    | a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio |

| Sustancias                                     | Número CAS | STOT - exposición única                                                |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Puede irritar las vías respiratorias                                   |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Puede irritar las vías respiratorias                                   |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                                          |
| Metanol                                        | 67-56-1    | Puede provocar trastornos o lesiones al Sistema nervioso central (SNC) |

| Sustancias                                     | Número CAS | STOT - exposición repetida                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: (Pulmones)                                    |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible                                                                                         |
| Metanol                                        | 67-56-1    | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: Sistema nervioso central (SNC)                |

| Sustancias                                     | Número CAS | Peligro por aspiración        |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No es aplicable               |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | No es aplicable               |
| Phosphonic Acid Salt                           |            | No hay información disponible |
| Metanol                                        | 67-56-1    | No es aplicable               |

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

#### 12.1. Toxicidad

##### Efectos de ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos

| Sustancias | Número CAS | Toxicidad para las algas | Toxicidad para los | Toxicidad en | Toxicidad para los |
|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|

|                                                |           |                                                                                                                     | peces                                                                                         | microorganismos                                      | invertebrados                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4 | EC50 (72h) 6.66 mg/L<br>(Desmodesmus subspicatus)                                                                   | LC50 (96h) 16.07 mg/L<br>(Brachydanio rerio)                                                  | EC50 (0.5h) 550 mg/L<br>(Activated sludge, domestic) | EC50 (48h) 11.9 mg/L<br>(Daphnia magna)                                              |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5  | EC50 (72 h) =2.5 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50 (72 h) =24.7 mg/L<br>(Phaeodactylum tricornutum) | LC50 (96 h) =170 mg/L<br>(Carassius auratus)<br>NOEC (14 d) >100 mg/L<br>(Oryzias latipes)    | No hay información disponible                        | EC50 (48 h) =65 mg/L<br>(Daphnia magna)<br>NOEC (21 d) =0.85 mg/L<br>(Daphnia magna) |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado | No hay información disponible                                                                                       | No hay información disponible                                                                 | No hay información disponible                        | No hay información disponible                                                        |
| Metanol                                        | 67-56-1   | EC50 (96 h) =22000 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>NOEC (8 d) =8000 mg/L<br>(Scenedesmus quadricauda)  | LC50(96 h)=15400 mg/L<br>(Lepomis macrochirus)<br>EC50 (200h)=14536 mg/L<br>(Oryzias latipes) | No hay información disponible                        | NOEC(21 d)=208 mg/L<br>(Daphnia magna)<br>EC50 (48h)=22200 mg/L<br>(Daphnia obtuse)  |

**Persistencia y degradabilidad**

| Sustancias                                     | Número CAS | Persistencia/ Degradabilidad            |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | Fácilmente biodegradable (90-100% @ 8d) |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Fácilmente biodegradable (92% @ 28d)    |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | No hay información disponible           |
| Metanol                                        | 67-56-1    | Fácilmente biodegradable (95% @ 20d)    |

**Potencial de bioacumulación**

| Sustancias                                     | Número CAS | Bioacumulación                |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | -2                            |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | Log Pow =-1.91                |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | No hay información disponible |
| Metanol                                        | 67-56-1    | Not Bioaccumulative; BCF=1    |

**Movilidad en el suelo**

| Sustancias                                     | Número CAS | Movilidad                     |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-s-triazina | 4719-04-4  | No hay información disponible |
| Monoetanolamina                                | 141-43-5   | KOC = 0.2725<br>KOC = 1.167   |
| Phosphonic Acid Salt                           | Patentado  | No hay información disponible |
| Metanol                                        | 67-56-1    | No hay información disponible |

**Otros efectos adversos****Información del alterador del sistema endocrino**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**13. Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación****Métodos de eliminación**

La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales y federales.

**Embalaje contaminado**

Deseche el recipiente según los reglamentos nacionales o locales.

**14. Información relativa al transporte****Información transporte****Número ONU**

UN2810

**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** Líquido tóxico, orgánico, N.O.S., (Contiene hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-x-triazina, etanolamina)

**Clase(s) de peligro para el**

6.1

**transporte**

**Grupo de embalaje:** III  
**Peligros para el medio ambiente** No es aplicable

**IMDG/IMO**

**Número ONU** UN2810  
**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** Líquido tóxico, orgánico, N.O.S., (Contiene hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-x-triazina, etanolamina)  
**Clase(s) de peligro para el transporte** 6.1  
**Grupo de embalaje:** III  
**Peligros para el medio ambiente** No es aplicable  
**EMS** EmS F-A, S-A

**IATA/ICAO**

**Número ONU** UN2810  
**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** Líquido tóxico, orgánico, N.O.S., (Contiene hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxietil)-x-triazina, etanolamina)  
**Clase(s) de peligro para el transporte** 6.1  
**Grupo de embalaje:** III  
**Peligros para el medio ambiente** No es aplicable

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No es aplicable

**Precauciones particulares para los usuarios**

Ninguno/a

## 15. Información reglamentaria

**Los acuerdos internacionales**

**Protocolo de Montreal - Sustancias Agotadoras del Ozono:** No aplica  
**Convención Estocolmo - Contaminantes Orgánicos Persistentes:** No aplica  
**Convenio de Róterdam - Consentimiento Fundamentado Previo:** No aplica  
**Convenio de Basilea - Residuos Peligrosos:** No aplica

**Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA):** Salud 2, Inflamabilidad 1, Reactividad 0

**Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS):** Health 2\*, Flammability 1, Physical Hazard 0, PPE: X

## 16. Otra información

**Fecha de revisión:** 18-oct.-2022

**Nota de revisión**  
 Actualización del formato

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

www.ChemADVISOR.com/

**Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

bw: peso corporal  
 CAS: Servicio de resúmenes químicos  
 EC10: Concentración efectiva 10%  
 EC50: Concentración efectiva 50%

---

EEC: Comunidad Económica Europea

ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%

Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de buques que transportan sustancias químicas peligrosas a granel

LC50: Concentración letal 50%

LD50: Dosis letal 50%

LL0: Carga letal 0%

LL50: Carga letal 50%

MARPOL: Convención internacional para la prevención de la contaminación de buques

mg/kg: miligramos/kilogramos

mg/L: miligramos/litro

NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral

NOEC: Concentración sin efecto observado

NTP: Programa nacional de toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico

PC: Categoría de producto químico

PEL: Límite de exposición permitida

ppm: partes por millón

PROC: categoría de proceso

STEL: Límite de exposición a corto plazo

h: hora

d: día

#### **Descargo de responsabilidad**

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**